如是我闻本地中文录音转写与校对软件

（简称：如是我闻 / Rushi） V1.0

软 件 说 明 书

软件全称： 如是我闻本地中文录音转写与校对软件

软件简称： 如是我闻 / Rushi

版 本 号： V1.0

著作权人： 沂南灵创技术服务中心

开发完成日期： 2026-07-20

首次发表日期： 2026-07-20

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

目 录

（右键此处选择“更新域”以生成目录）

1 概述

1.1 软件基本信息

表 1 软件基本信息

项目	内容
软件全称	如是我闻本地中文录音转写与校对软件
软件简称	如是我闻 / Rushi
版本号	V1.0
著作权人	沂南灵创技术服务中心
软件分类	应用软件（桌面端音频转写与文字校对工具）
开发完成日期	2026-07-20
首次发表日期	2026-07-20
运行平台	macOS（.dmg 安装包）、Windows（便携版分发）；不提供 Linux 桌面安装包
技术架构	Tauri 2 桌面框架 + React/TypeScript 前端 + SQLite 本地数据库 + Python ASR 侧车（Sidecar）服务
许可方式	专有软件许可（商业软件），保留一切权利

本说明书依据中国版权保护中心计算机软件著作权登记对“软件说明书”类文档鉴别材料的一般要求编写，用于说明本软件的设计目的、运行与开发环境、功能构成及操作流程。本说明书所述“本软件”均指上述版本的如是我闻本地中文录音转写与校对软件。

1.2 设计目的

在高校课堂、学术报告、读书会、培训课程及各类宣讲活动中，大量内容以录音形式留存。将这些中文语音整理为可阅读、可检索、可引用的文字稿，传统上依赖人工逐字听写，耗时长、成本高，且专有名词、人名、术语容易出错；而直接使用通用在线转写服务，又面临录音上传带来的隐私与数据安全顾虑，以及转写结果缺乏便捷的对照校对手段等问题。

本软件的设计目的，是为各类录音的整理者提供一套“以本地为中心”的中文语音转写与校对一体化桌面工具：在用户本机完成音频导入、自动语音识别转

写、波形对照校对、术语与纠错积累、成稿导出的全过程，使用户在不必上传录音的前提下，高效地将长时段中文录音整理为高质量文字稿，并按需输出为纯文本、字幕或 Word 文档等交付形态。

同时，考虑到不同用户在硬件条件和识别精度需求上的差异，本软件在本机转写之外，也允许用户自行配置在线语音转写服务作为可选通道，由用户自主决定数据去向。

1.3 适用对象与应用场景

- **课堂与录音整理：**教师、助教、学生将课程或各类录音整理为讲稿、逐字稿与课程笔记。
- **学术与研讨记录：**研究人员将学术报告、研讨会、访谈录音转写为文字材料，便于引用与归档。
- **宣讲与培训归档：**机构对内部培训、宣讲活动录音进行文字化整理与存档。
- **字幕制作：**为录音或音视频节目生成带时间轴的 SRT 字幕文件。
- **隐私敏感场景：**对录音内容保密性有要求、不希望将音频上传至第三方服务器的用户。

1.4 运行环境

1.4.1 硬件环境

表 2 运行硬件环境

项目	要求说明
处理器	macOS：Apple 芯片（arm64）计算机；Windows：x86-64（x64）架构处理器
内存	建议 8 GB 及以上；本机语音识别模型加载后需占用较多内存（约 3 GB 量级）
存储空间	需为应用程序、内置语音模型缓存及项目数据预留足够磁盘空间
显卡（可选）	Windows 平台配备 NVIDIA 显卡时，可按提示另行下载 GPU（CUDA）加速侧车；未配置时使用 CPU 转写，功能不受影响
音频设备	用于校对时回放音频的扬声器或耳机
网络（可选）	本机转写无需联网；使用在线转写、检查应用更新、下载可选模型时

	需联网

1.4.2 软件环境

表 3 运行软件环境

项目	要求说明
操作系统	macOS（Apple 芯片）；Windows 10 及以上 64 位版本
分发形式	macOS：.dmg 磁盘映像安装包；Windows：便携版分发包（解压后运行）。不提供 Linux 桌面安装包
运行时组件	Windows 平台依赖系统 WebView2 运行时；macOS 使用系统 WebKit 组件
本机 ASR 侧车	随安装包提供的 Python ASR 侧车服务，默认监听本机回环地址 127.0.0.1:8741，由本软件自动拉起和管理，用户无需单独安装 Python 环境
在线转写（可选）	用户自行申请并配置的第三方在线语音转写服务账号及 API 密钥

1.5 开发环境

表 4 开发环境

项目	说明
开发操作系统	macOS
桌面框架	Tauri 2（主进程使用 Rust 语言实现，负责窗口、文件系统、数据库访问、侧车进程管理与原生网络适配）
前端技术	React + TypeScript，Vite 构建工具；编辑器内核基于 CodeMirror 6
本地数据库	SQLite（项目、文件、语段、词表、纠错记忆等业务数据持久化）
ASR 侧车	Python 3.11 及以上（推荐 3.12），FastAPI 提供 HTTP 接口（GET /health、POST /v1/transcribe 等）
开发工具链	Node.js 22 及以上、npm；Rust stable 工具链；Python 独立虚拟环境（venv）
质量保障	TypeScript 类型检查、单元测试、Playwright 桌面端到端测试、pytest、架构守卫脚本
编程语言	TypeScript、Rust、Python

1.6 软件主要特点

- **本地优先，保护隐私：**音频文件、转写结果与全部项目数据均保存在用户本机应用数据目录中，以 SQLite 数据库统一管理；默认使用本机 ASR 侧车完成识别，录音无需离开用户计算机。
- **开箱即用的本机转写：**安装包内置默认中文语音识别模型权重（语音识别、语音端点检测、标点恢复三件套），首次启动时自动完成内置模型准备，无需用户手动配置 Python 环境。
- **本机与在线双通道：**在编辑器工具栏可一键切换“本机”或“在线”转写方式；在线通道由用户自行配置厂商凭证，并提供凭证探测功能。
- **波形对照的专业校对界面：**编辑器将音频波形、语段色带与语段文本列表联动展示，支持点击定位、逐段播放、变速播放、缩放与小地图导航，便于逐句对照校对。
- **面向中文录音的编辑能力：**支持语段拆分、合并、插入、删除、冻结、标注、说话人重命名与合并、查找替换、撤销重做等结构化编辑操作，并配有完整键盘快捷键。
- **越用越准的词表与纠错记忆：**用户可维护专有名词词表，并将校对过程中的人工修改沉淀为纠错记忆规则，在后续转写中预览并批量应用，持续降低重复纠错工作量。
- **多形态导出：**支持导出 TXT 纯文本、SRT 字幕和 DOCX Word 文档；“交付导出”向导可按讲稿、逐字稿等不同形态输出，并可带入讲述人、时间、地点等场次信息。
- **可诊断、可维护：**提供一键导出诊断包功能，打包版本、平台、数据路径、转写时间线摘要与日志尾部，便于问题定位；支持应用内检查更新与签名校验。
- **稳健的数据保护：**具备未保存修改检测、自动保存与关闭拦截机制，在离开编辑器、切换文件或关闭窗口前提醒用户保存，避免数据丢失。

1.7 软件总体架构

本软件采用“桌面壳 + 前端界面 + 本地数据库 + 本机识别侧车”的分层架构，各层职责如下：

- **表现层（React/TypeScript）：** 实现欢迎页、项目 Hub、编辑器、设置等全部用户界面，以及波形渲染、语段编辑、词表与纠错记忆管理、导出向导等交互逻辑。
- **应用层（Tauri 2 主进程）：** 负责窗口生命周期、本地文件读写、SQLite 数据访问、ASR 侧车进程的启动/重启/健康检查、在线转写服务的原生网络适配、导出文件生成、诊断包打包及应用更新。
- **数据层（SQLite）：** 持久化保存项目、项目元信息、文件、语段、词表、纠错记忆、编辑日志等业务数据。
- **识别层（Python ASR 侧车）：** 作为独立本机进程运行，通过 HTTP 接口接收转写请求，调用第三方语音识别引擎完成识别，并向桌面端返回带时间戳的语段结果。

表现层与应用层之间通过 Tauri 命令接口通信；应用层与 ASR 侧车之间通过本机回环 HTTP 接口通信，二者进程隔离，侧车异常不会导致主程序崩溃。

【此处插入：软件总体架构示意图截图】

图 1 软件总体架构示意图

2 功能说明

2.1 功能模块总览

本软件按业务流程划分为以下功能模块，模块间关系遵循“欢迎页 → 项目 Hub → 编辑器”的主导航路径，设置模块在任意界面均可打开。

表 5 功能模块一览

序号	模块名称	主要功能
1	欢迎页模块	项目库浏览、新建/打开项目、最近文件、全局搜索、新手引导与活动提醒
2	项目 Hub 模块	项目文件列表、音频与转录稿导入、文件管理、项目元信息维护、批量转写
3	编辑器模块	音频波形、语段色带、语段文本列表、工具栏、播放控制
4	转写模块	本机转写、在线转写、转写前检查、进度与取消、转写诊断
5	校对编辑模块	文本修改、拆分合并、插入删除、冻结、标注、说话人管理、查找替换、撤销重做
6	词表与纠错记忆模块	专有名词词表、词表导入导出、纠错记忆学习、纠错规则预览与应用
7	导出模块	TXT / SRT / DOCX 导出、交付导出向导、项目导出
8	设置模块	本机 ASR、在线 STT、偏好设置、编辑器快捷键、关于、诊断包导出、检查更新
9	数据存储与安全模块	SQLite 持久化、自动保存、未保存拦截（Close Gate）

2.2 欢迎页模块

欢迎页（Welcome）是本软件启动后的默认页面，在没有打开项目时作为工作入口。其主要功能包括：

- **项目库：**以列表形式展示已创建的全部项目，显示项目名称及包含的文件情况，用户可在此打开已有项目。
- **新建项目：**点击“新建项目”按钮，在弹出的对话框中填写项目名称并选择本地音频文件，即可创建一个新的转写项目。

- **文件台账：**按时间展示最近处理的文件及其所处阶段，便于快速回到上次的工作位置。
- **全局搜索：**在顶部搜索框输入关键词，可按文件名或转写正文内容进行检索，并可通过范围标签筛选结果，点击结果直接跳转至对应文件。
- **新手引导与活动提醒：**首次使用时提供上手检查清单，引导用户完成本机转写环境准备等步骤；活动面板展示近期转写、导出等事件。

【此处插入：欢迎页（项目库与新建项目入口）截图】

图 2 欢迎页（项目库与新建项目入口）

【此处插入：新建项目对话框截图】

图 3 新建项目对话框

2.3 项目 Hub 模块

项目 Hub（Project Hub）是项目级视图，在打开项目但尚未打开具体文件时显示，用于集中管理项目内的全部文件与项目信息。

2.3.1 文件列表与管理

项目 Hub 以列表展示项目内的所有文件，并标示每个文件的类型和处理阶段。本软件将文件分为三种类型：仅有音频、尚待转写的“音频文件”；既有音频又有语段的“配对文件”；以及仅含文本语段、没有音频的“文本文件”。用户可对文件执行打开、重命名、复制、移动至其他项目、删除等操作，删除等破坏性操作均需二次确认。

2.3.2 音频与转录稿导入

用户可向项目中追加导入本地音频文件，也可以导入已有的 .srt 字幕或 .txt 文本转录稿。在项目 Hub 中导入转录稿时，软件会按文件名主干自动匹配项目内同名的音频文件：唯一匹配时直接挂接到该音频文件；无匹配时新建文本文件；存在多个候选时弹出对话框由用户选择目标文件。导入同名文件时，软件会提示重复导入并让用户选择处理方式。

2.3.3 项目元信息

用户可在“项目信息”对话框中填写讲述人、录制时间、地点、主题、转录人等场次元信息。这些信息均为可选项，填写后可在导出 Word 文档时自动带入文档抬头。

2.3.4 批量转写

对于项目中多个待转写的音频文件，用户可通过批量转写队列一次性提交，软件将按顺序依次完成转写并显示各文件的排队与完成状态。

【此处插入：项目 Hub（文件列表与导入区）截图】

图 4 项目 Hub（文件列表与导入区）

【此处插入：项目信息（场次元信息）对话框截图】

图 5 项目信息（场次元信息）对话框

2.4 编辑器模块

编辑器（Editor）是打开某一音频文件后的转写校对工作区，由顶部工具栏、音频波形区和语段文本列表三部分组成，是本软件的核心界面。

2.4.1 工具栏

工具栏集中提供转写方式切换（本机 / 在线）、“自动转录”按钮、保存、导入转录稿、导出、交付导出、查找替换、诊断包导出等常用操作入口，并在顶部状态区显示本机 ASR、在线转写及转写任务的实时状态指示。

2.4.2 音频波形区

波形区以画布方式绘制音频波形，并在波形上叠加与语段一一对应的彩色语段色带。主要功能包括：

- 时间标尺：在波形上方显示时间刻度，随缩放自动调整刻度密度；
- 缩放与滚动：通过缩放条或快捷操作放大、缩小波形，水平滚动浏览长音频；

- 小地图：在波形下方以缩略条显示整段音频与当前视口位置，点击即可快速跳转；
- 播放头与定位：单击语段色带、小地图或波形空白处可移动播放头到对应时间点；
- 语段边界调整：通过拖拽语段色带边缘调整语段起止时间；
- 播放控制：支持全局播放/暂停、逐段播放、播放速度调节，以及播放时波形自动跟随滚动；
- 右键菜单：在语段色带上右键可执行拆分、合并、删除等语段操作。

2.4.3 语段文本列表

语段列表按时间顺序展示全部语段，每条语段包含起止时间、说话人标签和正文文本。选中某一语段时，波形区自动滚动使该语段可见，实现“文本—波形”双向联动；用户可直接在列表中修改文本，修改内容实时标记为未保存状态。

【此处插入：编辑器主界面（工具栏、波形区与语段列表）截图】

图 6 编辑器主界面（工具栏、波形区与语段列表）

【此处插入：波形缩放、小地图与语段色带截图】

图 7 波形缩放、小地图与语段色带

2.5 转写模块

2.5.1 本机转写

本机转写由随软件提供的 Python ASR 侧车完成。软件启动后会自动拉起侧车服务（默认地址 http://127.0.0.1:8741），并通过健康检查轮询其运行状态。首次启动时，软件会将安装包内置的默认语音模型复制到本机模型缓存目录，期间显示“正在准备内置语音模型…”提示，完成后即可进行本机转写。

用户可在设置中选择不同的本机识别模型，并通过“应用并重启侧车”使选择生效；软件区分“用户所选模型”“侧车正在运行的模型”“模型是否已下载

至磁盘”“模型是否已加载至内存”等多个状态维度，并在界面上分别准确呈现。为节省内存，当用户在空闲状态下切换文件或返回项目 Hub 时，软件会释放侧车中已加载的模型权重，但保留磁盘缓存，再次转写时自动重新加载。

2.5.2 在线转写

在线转写为可选功能。用户在“设置 → 在线 STT”中选择在线语音转写服务厂商并填写对应凭证（如 API Key，部分厂商还需 AppID、APISecret 等），软件提供凭证探测功能以确认配置是否完整可用。对于支持的厂商，还可选择口音预设（如普通话、粤语、四川话等）。配置完成后，在编辑器工具栏切换至“在线”即可使用。在线凭证中的敏感字段仅在会话内存中保存。

2.5.3 转写执行与诊断

点击“自动转录”后，软件首先进行转写前检查，确认当前转写通道是否就绪、词表信息等，并在开始对话框中展示；转写过程中显示进度，用户可随时取消；转写完成后，识别结果以带时间戳和说话人标签的语段形式写入当前文件，并可进入后续的纠错规则预览与应用环节。

转写失败时，编辑器顶部显示“转写诊断”横幅，说明失败原因并给出处理建议；设置页本机 ASR 面板以状态指示灯呈现侧车运行、模型缓存、模型就绪等状态，便于用户自助排障。转写进行中，若用户试图离开编辑器或切换文件，软件会弹出专用对话框予以拦截。

【此处插入：自动转录开始对话框（转写方式与转写前检查）截图】

图 8 自动转录开始对话框（转写方式与转写前检查）

【此处插入：转写进度与转写诊断横幅截图】

图 9 转写进度与转写诊断横幅

2.6 校对编辑模块

校对编辑模块为转写结果的人工校对提供全面的编辑能力，主要包括：

表 6 校对编辑功能

功能	说明
文本修改	在语段列表中直接修改识别文本，修改即时生效并标记为未保存
拆分语段	在播放头位置或光标位置将一条语段拆分为两条，时间轴随之切分
合并语段	将当前语段与上一条或下一条语段合并为一条
插入与删除	在指定位置插入新语段，或删除选中语段（需确认）
多选操作	支持按住 Shift 连续选择或框选多条语段后批量处理
冻结语段	冻结后保留分段与正文但锁定编辑，通读播放时跳过，交付导出时排除；可随时解冻恢复
语段标注	为语段添加备注标注，便于记录疑问或待核实内容
说话人管理	重命名说话人标签，或将多个说话人合并为同一人
查找替换	在当前文件内按关键词查找，逐条或全部替换，并高亮显示匹配内容
撤销与重做	对文本与结构编辑操作提供撤销、重做
自动标点	对相邻语段进行标点整理

【此处插入：语段拆分、合并与右键菜单截图】

图 10 语段拆分、合并与右键菜单

【此处插入：查找替换对话框截图】

图 11 查找替换对话框

2.7 词表与纠错记忆模块

2.7.1 专有名词词表

词表用于登记录音中常见的人名、地名、书名、学科术语等专有名词。用户可在词表页面逐条新增、编辑、删除词条，也可批量添加、批量选择和批量操作；支持词表的导入与导出，便于在不同设备或不同项目之间复用。词表健康面板会提示词表规模与潜在问题。软件还可从已校对的文本中挖掘候选词条，供用户确认后加入词表。

2.7.2 纠错记忆

纠错记忆用于记录“识别错误写法 → 正确写法”的对应关系。当用户在校对过程中手动修正某处文本时，软件可提示是否将本次修改学习为纠错记忆；用户也可在纠错记忆页面手动新增、编辑、批量管理记忆条目。

2.7.3 纠错规则预览与应用

在转写完成后或校对过程中，用户可以调用纠错规则对当前文件进行检查。软件将列出所有可匹配的修改建议，并以“修改前 / 修改后”对照方式展示，用户逐条确认或批量接受后再写入语段，避免自动修改带来的误改。

【此处插入：词表管理页面截图】

图 12 词表管理页面

【此处插入：纠错记忆学习提示与纠错规则预览对话框截图】

图 13 纠错记忆学习提示与纠错规则预览对话框

2.8 导出模块

导出模块将校对完成的语段输出为多种格式文件，主要包括：

表 7 导出格式说明

格式	用途与内容
TXT	纯文本格式，按语段顺序输出正文，适合进一步编辑或粘贴使用
SRT	字幕格式，包含序号、起止时间轴与文本，可直接用于视频字幕
DOCX	Word 文档格式，可带入项目场次元信息（讲述人、时间、地点、主题、转录人）作为文档抬头，适合打印与归档

此外，“交付导出”向导面向最终成稿交付，用户可选择讲稿、逐字稿等不同交付形态，确认元信息后一次性导出；被冻结的语段在交付导出中自动排除。软件还支持“导出内容包”，可将当前项目的全部音轨、语段、波形数据与词表打包保存，并可在其他设备上导入（包内文件名冲突时提示用户重命名）。

【此处插入：导出菜单（TXT / SRT / DOCX）截图】

图 14 导出菜单（TXT / SRT / DOCX）

【此处插入：交付导出向导截图】

图 15 交付导出向导

2.9 设置模块

设置模块可通过快捷键 ⌘,（Windows 下为 Ctrl+,）在任意界面打开，按分组提供以下功能：

- **本机 ASR：**显示侧车运行状态、所选模型与缓存状态；提供本机 ASR 安装向导，可下载模型、应用并重启侧车、重试侧车、清除模型缓存；在 Windows 平台有 NVIDIA 显卡时提示可选下载 GPU 加速侧车。
- **在线 STT：**选择在线转写厂商、填写凭证、选择口音预设并进行凭证探测。
- **偏好设置：**外观、编辑行为、资料库位置等个性化选项。
- **编辑器快捷键：**列出全部编辑器键盘快捷键，与右键菜单及底栏提示一致。
- **使用说明：**在应用内提供完整的使用流程说明。
- **关于：**显示软件版本号、第三方组件许可信息及本软件许可正文，并提供“检查更新”入口。
- **诊断包导出：**一键导出诊断包（zip），内含版本、平台、数据路径、转写时间线摘要和日志尾部等信息，用于问题复现与技术支持。

【此处插入：设置 → 本机 ASR 面板截图】

图 16 设置 → 本机 ASR 面板

【此处插入：设置 → 在线 STT 面板截图】

图 17 设置 → 在线 STT 面板

【此处插入：设置 → 关于与诊断包导出截图】

图 18 设置 → 关于与诊断包导出

2.10 数据存储与安全模块

本软件将全部业务数据保存在用户本机系统“应用数据”目录下的 SQLite 数据库中，数据目录路径会写入诊断包内的 build-info.txt 文件，便于用户查找与备份。主要数据对象包括项目、项目元信息、文件、语段、词表、纠错记忆和编辑日志等。

为防止数据丢失，软件实时跟踪语段相对于上次保存的修改状态（“脏状态”），并提供自动保存；当用户在存在未保存修改或转写任务进行中时离开编辑器、切换文件、切换项目或关闭窗口，软件通过关闭拦截机制（Close Gate）弹出专用对话框，让用户选择保存、放弃或取消操作。

2.11 应用更新模块

软件启动时会检查官方更新服务（updates.rushi.app）上的更新清单，若存在新版本则弹出确认对话框，用户确认后软件下载更新包，使用 Ed25519 签名进行校验，校验通过后安装并自动重启；校验失败时拒绝安装并提示用户改为手动下载。用户也可在“设置 → 关于 → 检查更新”中手动触发检查。

【此处插入：应用更新确认对话框截图】

图 19 应用更新确认对话框

3 操作流程

3.1 总体业务流程

本软件的典型使用流程如下：安装并启动软件 → 准备本机转写环境（或配置在线转写）→ 在欢迎页新建项目并导入音频 → 进入项目 Hub 管理文件、填写项目信息 → 打开文件进入编辑器 → 自动转录 → 对照波形逐段校对，维护词表与纠错记忆 → 保存 → 导出 TXT / SRT / DOCX 或交付导出。

【此处插入：总体业务流程图截图】

图 20 总体业务流程图

3.2 安装与启动

3.2.1 macOS 平台

1. 从官方下载渠道获取本软件 macOS 版 .dmg 安装包；
2. 双击打开 .dmg，将“如是我闻”应用拖入“应用程序”文件夹；
3. 首次打开时若系统提示无法验证开发者，可在访达中按住 Control 键点击应用图标，选择“打开”并确认，此后即可正常双击启动。

3.2.2 Windows 平台

1. 从官方下载渠道获取本软件 Windows 版分发包；
2. 将分发包完整解压到本地目录（请勿在压缩包预览中直接运行程序）；
3. 运行目录中的程序文件启动本软件；若系统 SmartScreen 提示未知发布者，选择“仍要运行”。

【此处插入：macOS 安装（拖入应用程序文件夹）截图】

图 21 macOS 安装（拖入应用程序文件夹）

3.3 首次使用与转写环境准备

1. 首次启动后，软件自动拉起本机 ASR 侧车，并将内置语音模型复制到本机模型缓存，界面显示“正在准备内置语音模型…”，请等待完成；

2. 完成后顶部状态区本机 ASR 指示变为就绪状态，即可进行本机转写；
3. 若本机 ASR 未就绪，打开“设置 → 本机 ASR”，按安装向导完成模型下载，并点击“应用并重启侧车”；
4. 如需使用在线转写，打开“设置 → 在线 STT”，选择厂商、填写凭证并点击探测，显示可用后即可使用。

【此处插入：首次启动内置模型准备提示截图】

图 22 首次启动内置模型准备提示

【此处插入：本机 ASR 安装向导截图】

图 23 本机 ASR 安装向导

3.4 新建项目与导入音频

1. 在欢迎页点击“新建项目”；
2. 在对话框中输入项目名称，选择一个或多个本地音频文件，点击确认；
3. 软件创建项目并进入项目 Hub，导入的音频以“音频文件”类型显示在文件列表中；
4. （可选）点击“项目信息”，填写讲述人、录制时间、地点、主题、转录人等信息并保存；
5. （可选）如已有 .srt 或 .txt 转录稿，可在项目 Hub 中导入，软件按文件名自动匹配对应音频。

【此处插入：项目 Hub 导入音频与转录稿截图】

图 24 项目 Hub 导入音频与转录稿

3.5 自动转录

1. 在项目 Hub 文件列表中点击音频文件，进入编辑器；
2. 在工具栏选择转写方式“本机”或“在线”；
3. 点击“自动转录”，在开始对话框中确认转写前检查信息后开始；
4. 转写过程中可查看进度，如需中止可点击取消；

5. 转写完成后，语段列表与波形色带自动显示识别结果；如有可应用的纠错规则，软件提示进行预览确认；
6. 如需对多个文件转写，可在项目 Hub 中使用批量转写队列。

【此处插入：自动转录进行中截图】

图 25 自动转录进行中

3.6 校对编辑

1. 单击语段或使用键盘上下导航选中语段，波形自动滚动到对应位置；
2. 按空格键（正文外）或 Shift+空格（正文内）播放 / 暂停，对照音频逐句核对文本；
3. 直接在语段中修改错字、补充标点；
4. 根据需要使用拆分（⌘D）、合并（⌘J / ⌘K）、插入、删除、冻结、标注等功能调整语段结构；
5. 拖拽波形上语段色带边缘微调语段起止时间；
6. 使用查找替换（⌘F）对全文统一修改；
7. 必要时重命名或合并说话人标签。

【此处插入：对照波形校对语段截图】

图 26 对照波形校对语段

3.7 维护词表与纠错记忆

1. 进入词表页面，新增录音中出现的专有名词，或导入已有词表文件；
2. 校对时手动修正某处识别错误后，若软件弹出学习提示，确认即可将该修正保存为纠错记忆；
3. 在纠错记忆页面查看、编辑或批量管理已积累的规则；
4. 对新转写的文件打开纠错规则预览，逐条或批量确认修改建议后应用。

3.8 保存与导出

1. 校对过程中软件自动保存，也可通过工具栏手动保存到本地数据库；
2. 点击工具栏“导出”，选择 TXT、SRT 或 DOCX 格式，指定保存位置完成导出；
3. 如需交付成稿，打开“交付导出”向导，选择讲稿、逐字稿等交付形态，确认场次元信息后导出；
4. 离开编辑器或关闭窗口时，如存在未保存修改，按对话框提示选择保存或放弃。

【此处插入：DOCX 导出结果示例截图】

图 27 DOCX 导出结果示例

3.9 排障与诊断包导出

1. 转写失败时，先查看编辑器中的转写诊断横幅提示；
2. 打开“设置 → 本机 ASR”，查看状态指示灯，必要时点击重试侧车，或核对所选模型并“应用并重启侧车”；
3. 如问题仍未解决，通过编辑器菜单或设置页点击“导出诊断包（zip）”，将生成的诊断包提供给技术支持人员。

【此处插入：诊断包导出截图】

图 28 诊断包导出

3.10 常用快捷键

表 8 编辑器常用快捷键

快捷键（macOS / Windows）	功能
⌘, / Ctrl+,	打开设置
⌘F / Ctrl+F	查找替换
⌘J / Ctrl+J	与下一条语段合并
⌘K / Ctrl+K	与上一条语段合并
⌘D / Ctrl+D	在播放头位置拆分语段
Space（正文外）	播放 / 暂停

Shift+Space（正文内）	播放 / 暂停（正文内单独按空格仍输入空格）
Esc	关闭浮动面板或确认对话框

完整快捷键列表见“设置 → 环境 → 编辑器快捷键”。本版本不提供自定义快捷键绑定及命令面板功能。

4 备注

4.1 第三方组件说明

本软件在开发与运行中使用了若干第三方开源组件和第三方服务。上述第三方组件、语音识别引擎及其模型权重均作为本软件的依赖项按其各自许可协议使用，其著作权归各自权利人所有，不属于本次著作权登记的范围。第三方组件许可全文可在软件“设置 → 关于”中查看。主要第三方依赖如下：

表 9 主要第三方依赖

类别	组件 / 服务	在本软件中的作用
桌面框架	Tauri 2	跨平台桌面应用壳与原生能力
前端框架	React、TypeScript、Vite	用户界面开发与构建
编辑器组件	CodeMirror 6	语段文本编辑内核
数据库	SQLite	本地数据持久化
侧车服务框架	Python、FastAPI	本机 ASR 侧车的 HTTP 服务
语音识别引擎	FunASR 及其 Paraformer、SenseVoice 等模型（含语音端点检测、标点恢复模型）	本机中文语音识别
多媒体工具	ffmpeg	音频解码与格式处理
在线转写服务（可选）	阿里云百炼（DashScope）、科大讯飞开放平台等第三方在线语音转写服务	用户自行配置的在线转写通道

4.2 本次登记范围说明

本次申请登记的作品为如是我闻本地中文录音转写与校对软件 V1.0，登记范围为著作权人独立开发的以下部分：

- 桌面应用程序外壳：基于 Tauri 2 的主进程逻辑，包括窗口管理、数据访问、侧车进程管理、在线转写适配、导出、诊断、更新等；
- 用户界面：欢迎页、项目 Hub、编辑器（波形与语段列表）、词表与纠错记忆、导出向导、设置等全部界面及交互；

· 业务逻辑：项目与文件管理、转写调度与状态管理、语段编辑、词表与纠错记忆、导出生成、数据保护等；

• ASR 侧车中由著作权人编写的服务封装、接口与调度代码。

第三方语音识别引擎、模型权重、开源框架及在线服务均不在本次登记范围之内。

4.3 权利声明

本软件以专有软件许可（商业软件）方式发布，版权所有 © 沂南灵创技术服务中心，保留一切权利。除著作权人书面授权外，任何单位或个人不得复制、修改、反向工程、反编译、反汇编本软件，不得出租、出借、销售、再许可、公开传播或向第三方分发本软件或其任何部分，不得移除或篡改本软件中的版权声明、商标或许可标识。许可全文见软件随附 LICENSE 文件及“设置 → 关于”中的许可正文。

4.4 术语说明

表 10 术语说明

术语	含义
ASR	自动语音识别（Automatic Speech Recognition），将语音转换为文字的技术
STT	语音转文字（Speech to Text），本文中特指在线语音转写服务
ASR 侧车	随本软件运行的本机 Python 语音识别服务进程，与主程序分离，通过本机 HTTP 接口通信
项目	本软件中组织音频与转写结果的基本单位，可包含多个文件及项目元信息
文件	项目内的一条可编辑语段容器，分为音频文件、配对文件、文本文件三种类型
语段	带起止时间与说话人标签的转写文本单元，是编辑与波形绑定的基本粒度
冻结语段	保留内容但锁定编辑、通读时跳过、交付导出时排除的语段
词表	用户维护的专有名词集合
纠错记忆	用户积累的“错误写法 → 正确写法”对应规则
诊断包	用于问题复现与技术支持的 zip 压缩包

Close Gate	离开编辑器、切换文件或关闭窗口前的未保存与转写中拦截机制

4.5 文档信息

表 11 文档信息

项目	内容
文档名称	如是我闻本地中文录音转写与校对软件 V1.0 软件说明书
适用版本	V1.0
编写单位	沂南灵创技术服务中心
说明	文中【此处插入：…截图】标记处需替换为软件实际运行截图后再提交